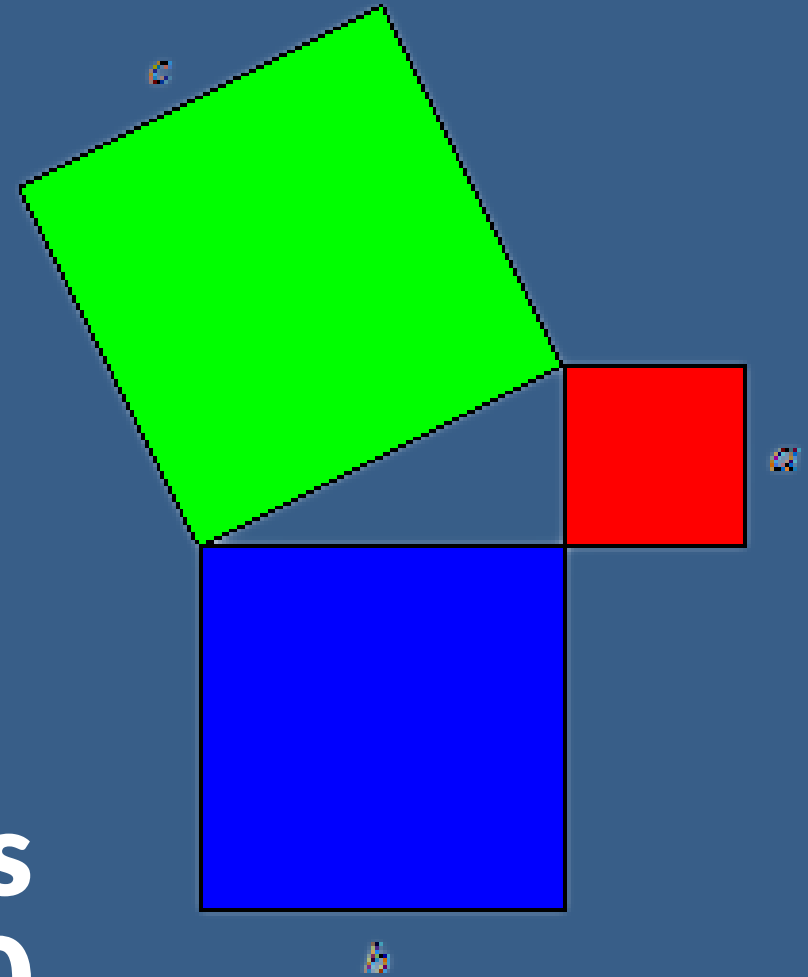
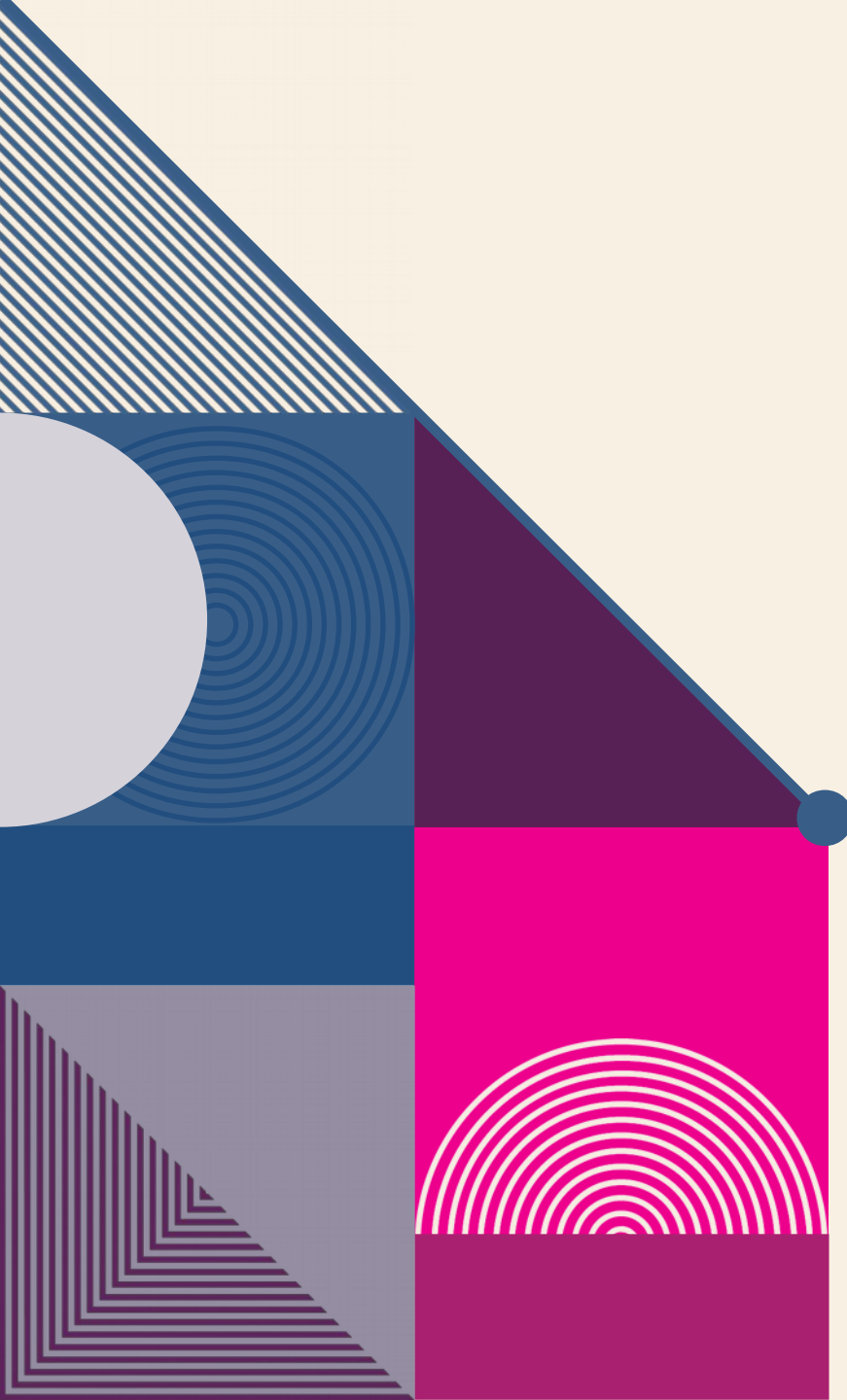


Teorema de Pitágoras y sus usos

Matemáticas
Grado 10
2024





Contenido

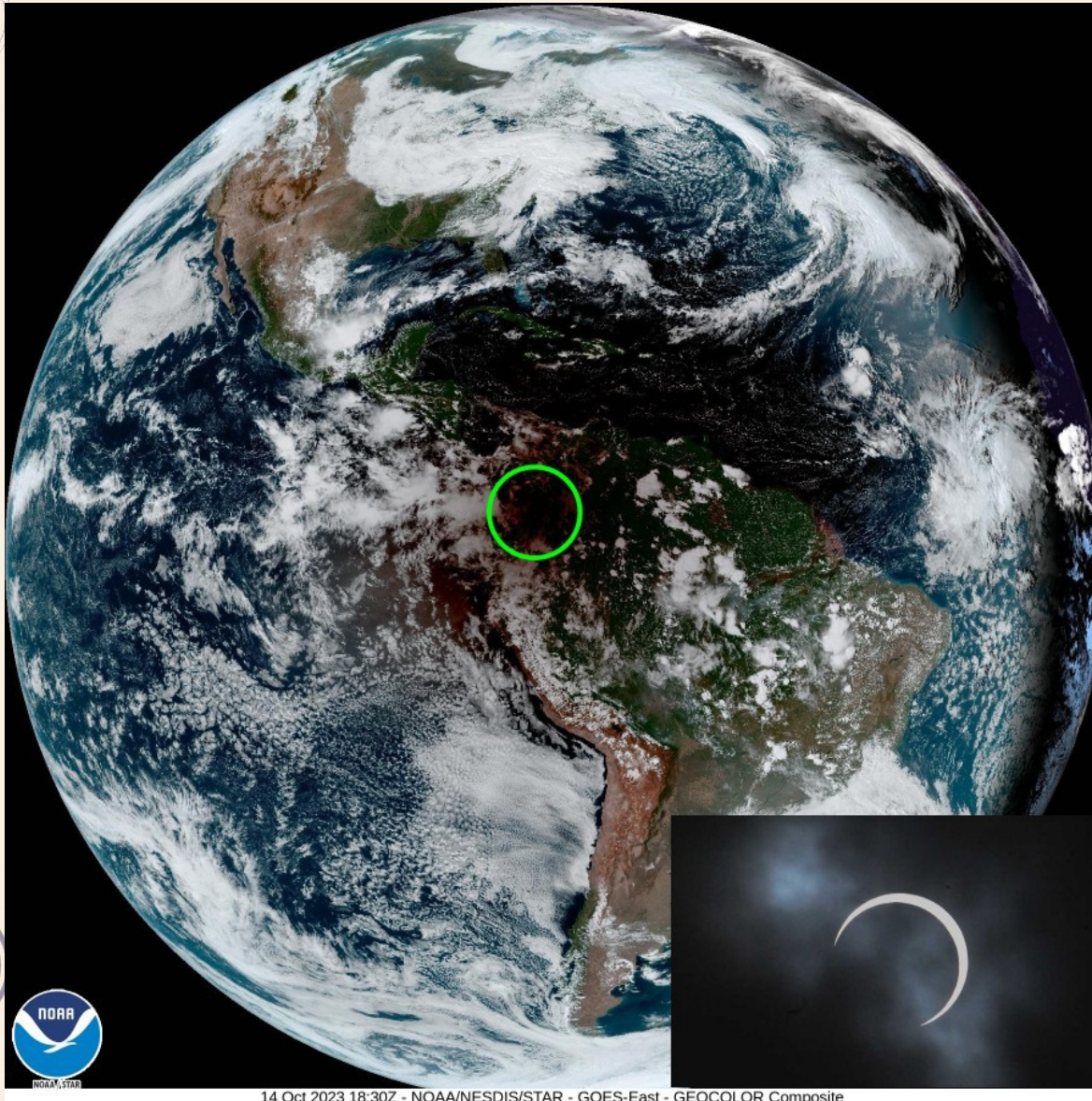
- 1- Introducción: sobre un eclipse ocurrido
- 2- Meta
- 3- Triángulo rectángulo
- 4- Teorema de Pitágoras
- 5- Usos y aplicaciones
- 6- Semejanza de triángulos
- 7- Actividades

Sección 1

Sobre un eclipse ocurrido

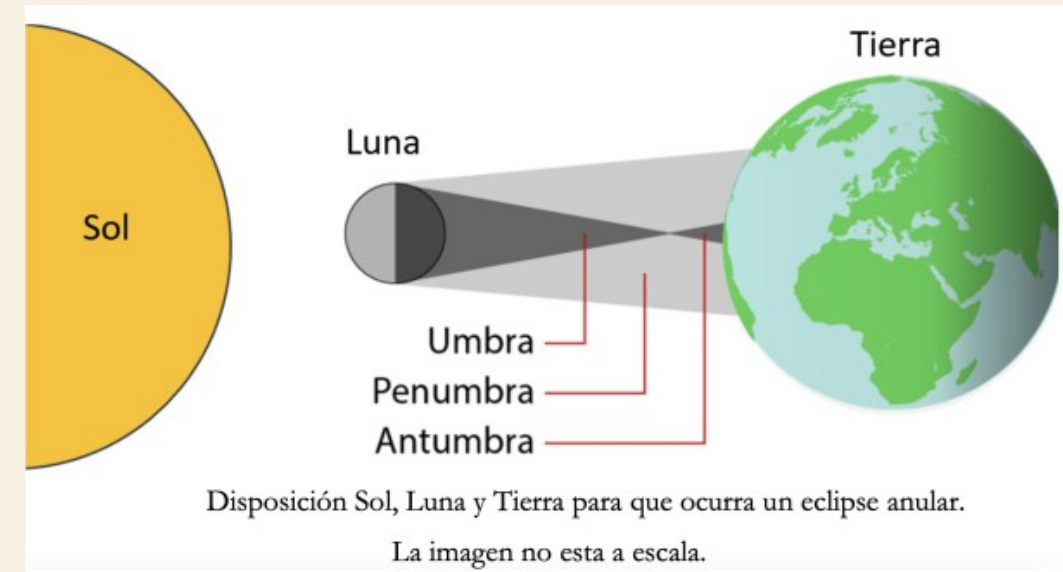


Introducción: eclipse anular de sol



14 Oct 2023 18:30Z - NOAA/NESDIS/STAR - GOES-East - GEOCOLOR Composite

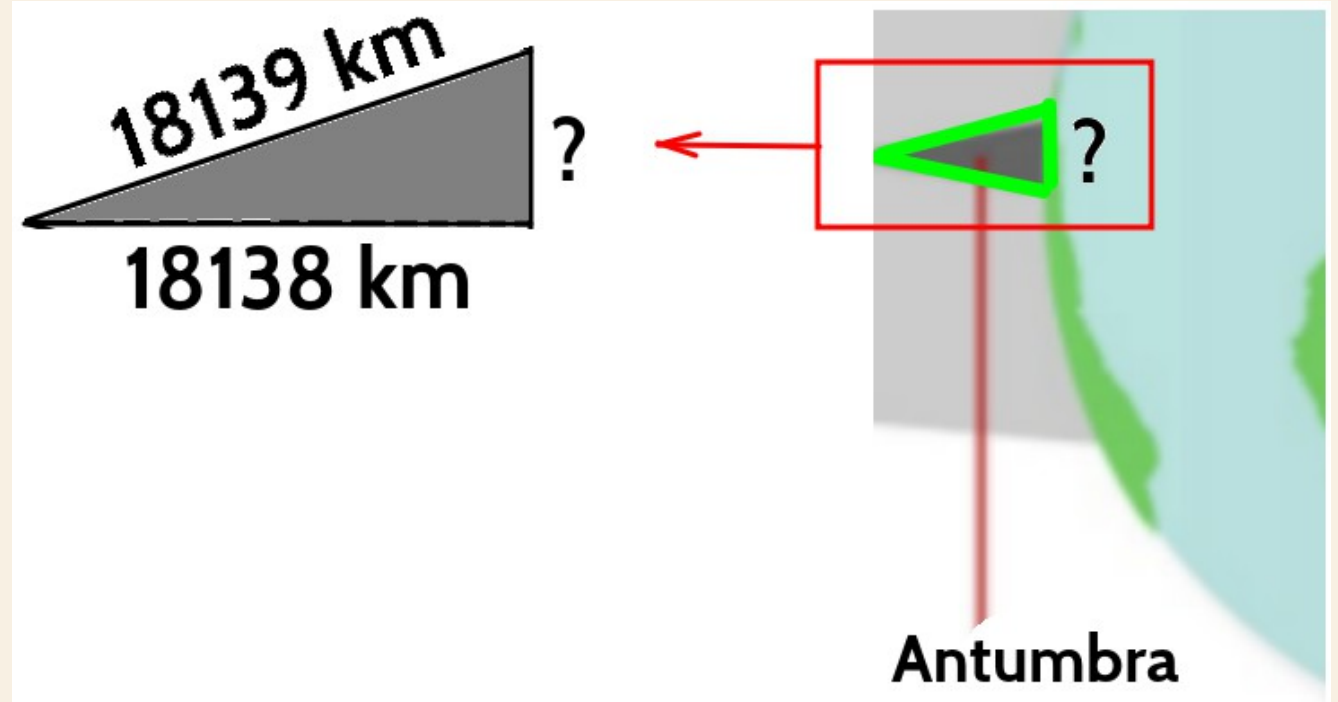
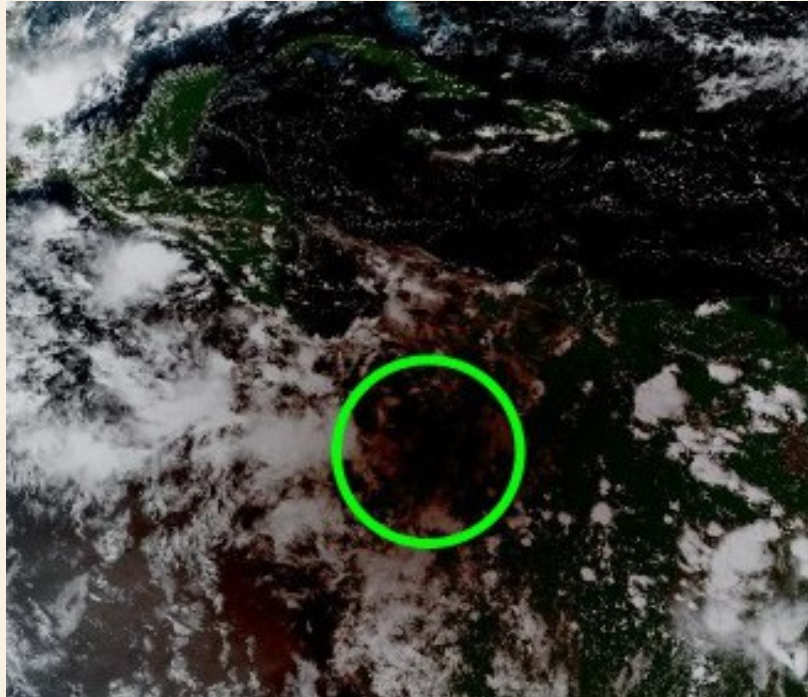
- Imagen de la Tierra observada por el satélite GOES-16. Fecha: 14 Oct 2023, hora 18:30 UTC.
- Abajo: Foto del eclipse solar, fuente página web RCN Radio



- Explicación geométrica del eclipse.

Introducción: eclipse anular de sol

- ¿Cuál es el tamaño de la sombra proyectada sobre la tierra?
- Hallar diámetro (o el radio / 2) de la antumbra.



Sección 2

Meta

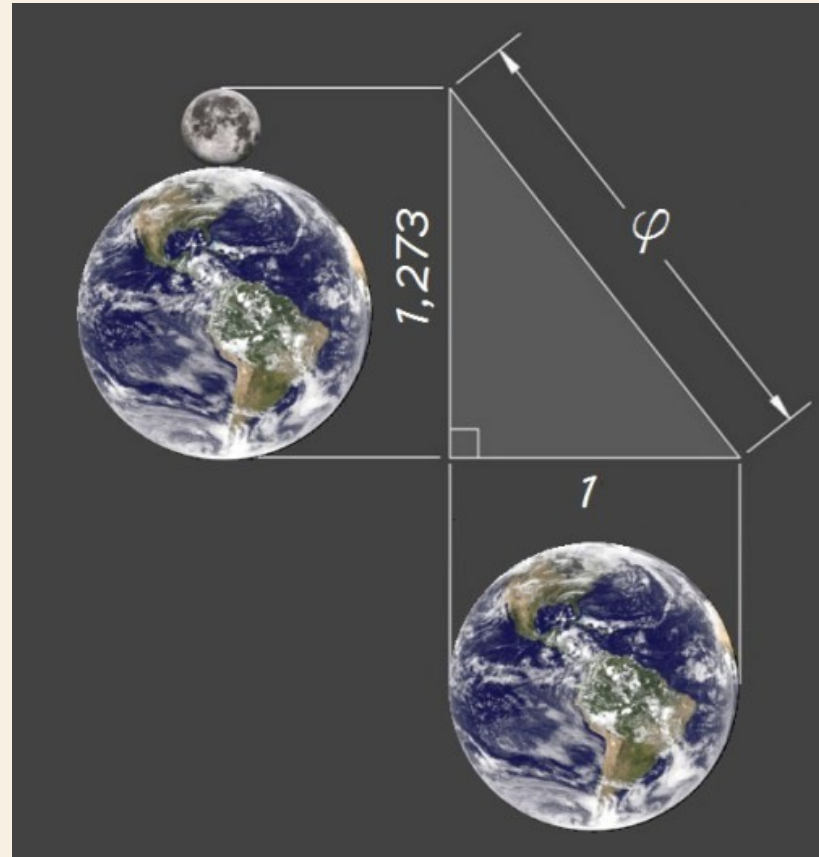
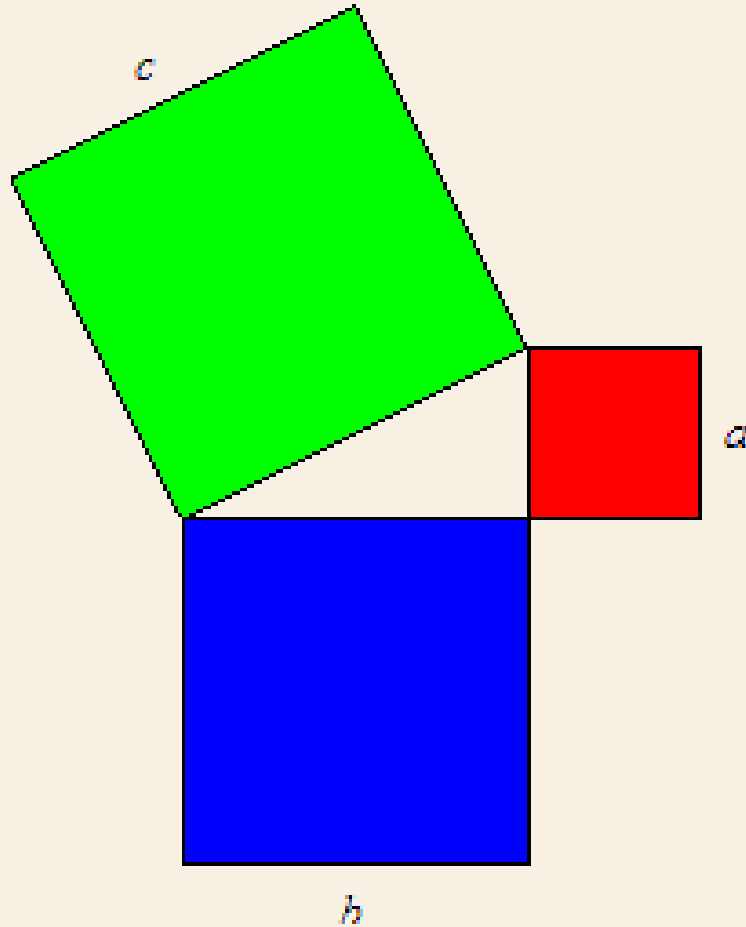


Imagen tomada de <https://profematesjac.wordpress.com/2016/11/16/diametros-tierra-y-luna-teorema-de-pitagoras-y-el-numero-aureo/>

Meta

→ Propósito

Comprender e identificar el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo.



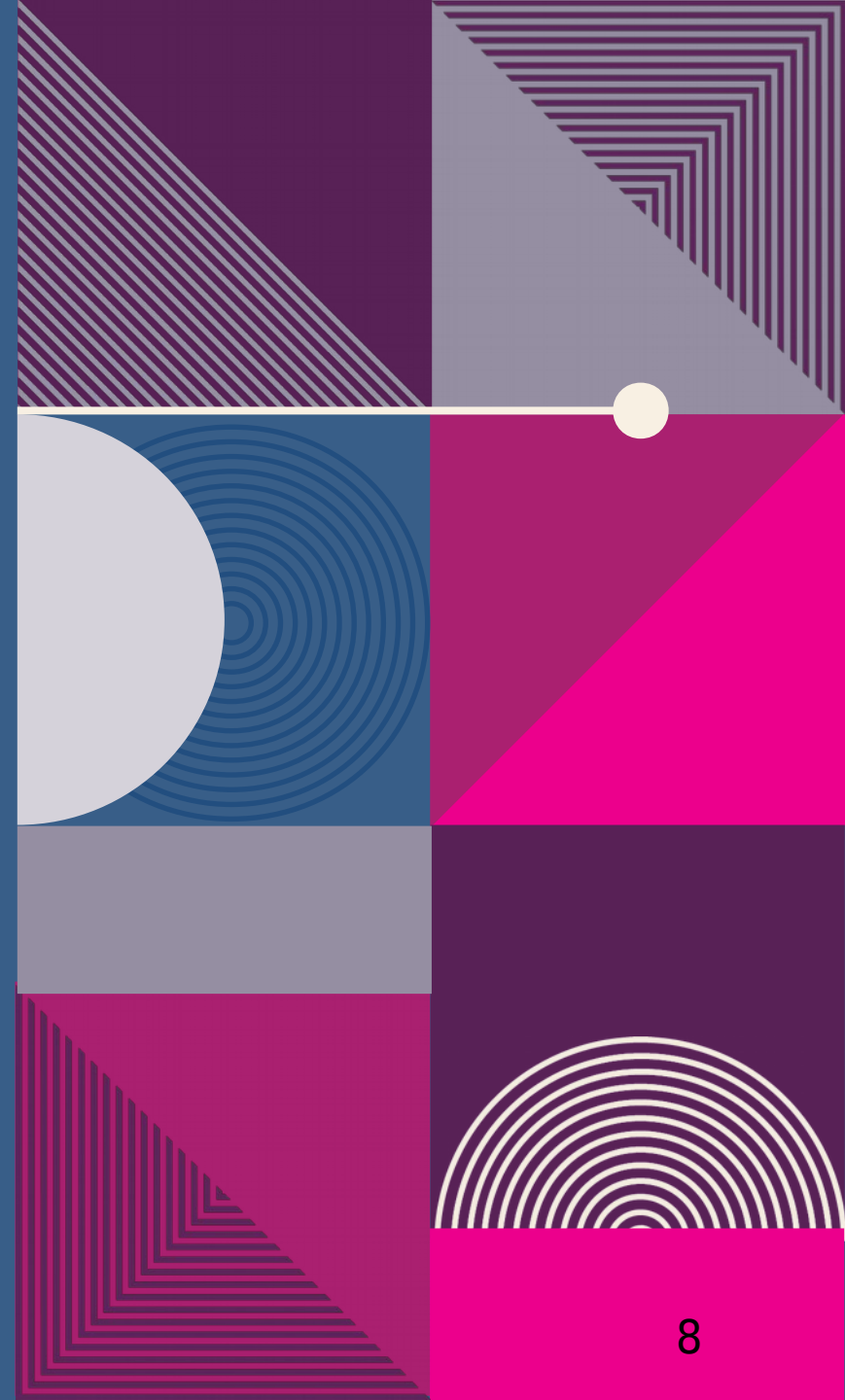
→ Desempeño

Aplicare el teorema de Pitágoras en la solución de ejercicios y problemas.



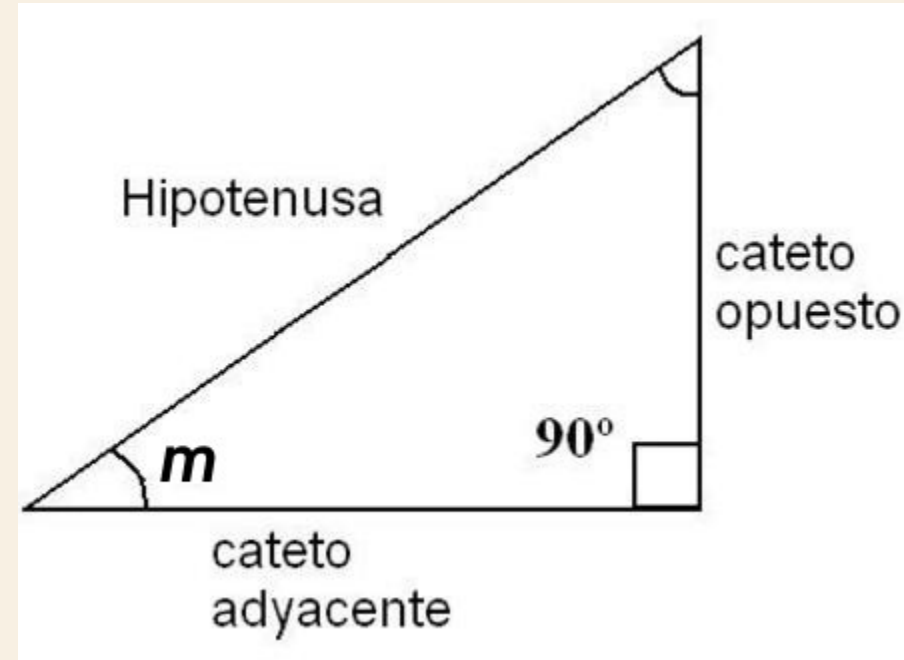
Sección 3

El triángulo rectángulo



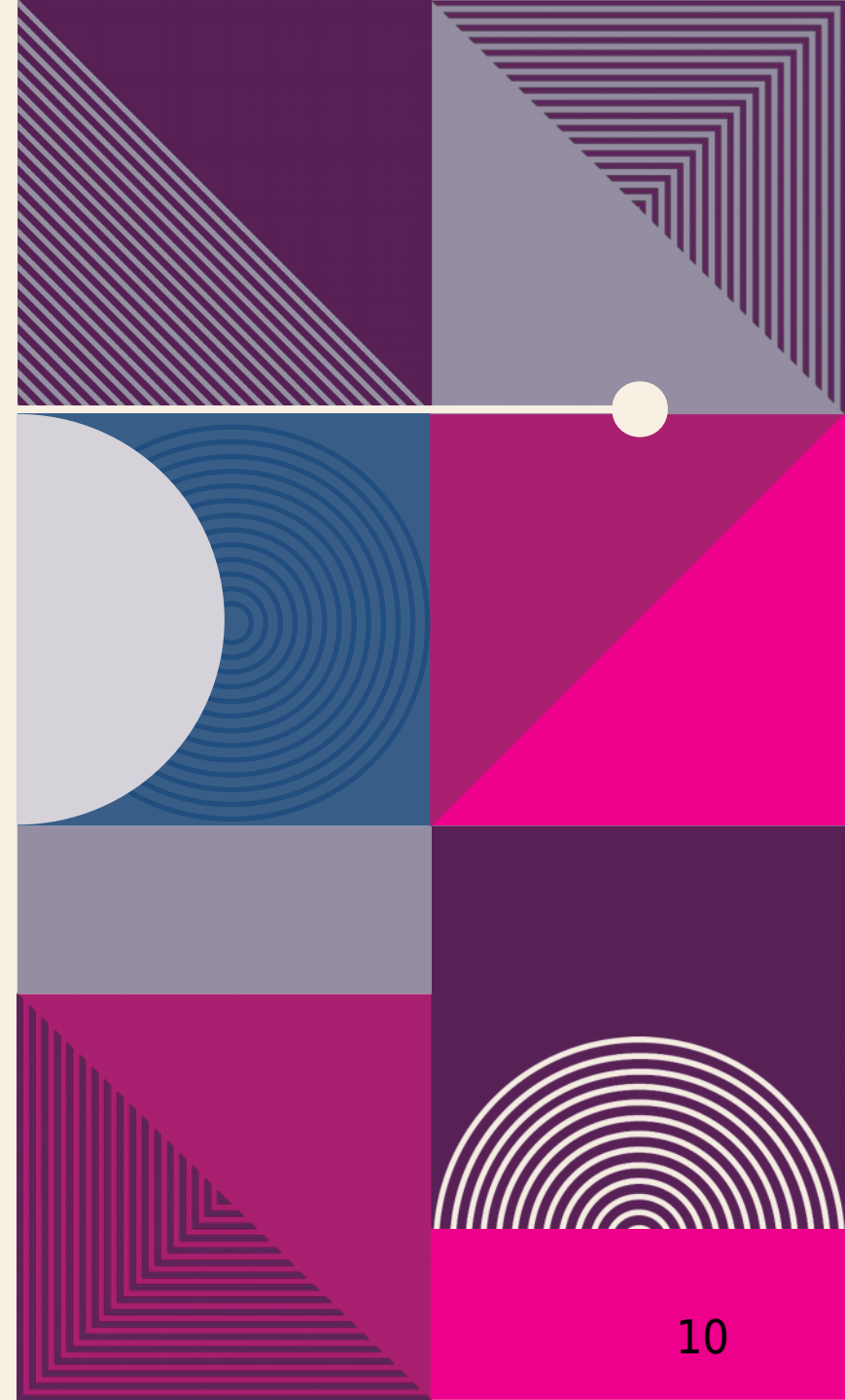
Triángulo rectángulo

- Identificación: triángulo con un ángulo recto.
- Denominación: relativa al ángulo agudo.
- Ángulos: dos agudos y uno recto.
- Comparación de lados: hipotenusa > cateto
- Clases: isósceles, escaleno.
- Perímetro: suma catetos + hipotenusa
- Área: producto catetos / 2



Sección 4

Teorema de Pitágoras



Teorema de Pitágoras

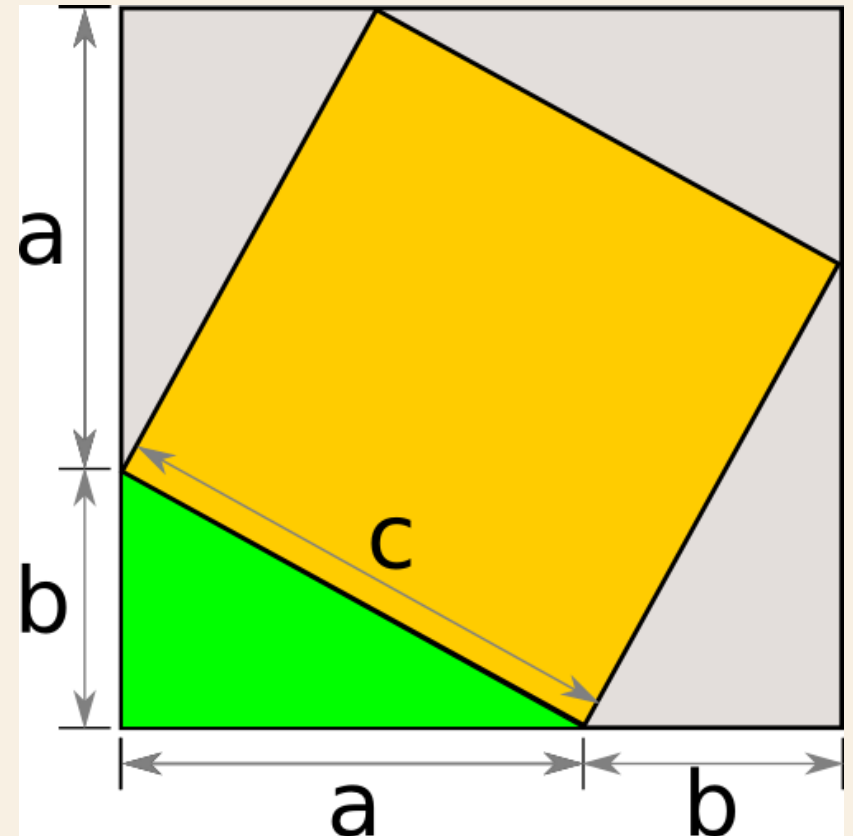
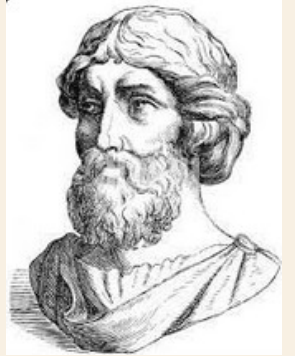
- Teorema

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

- Historia. Conocido desde el siglo VI a.C. por el filósofo y matemático griego Pitágoras.

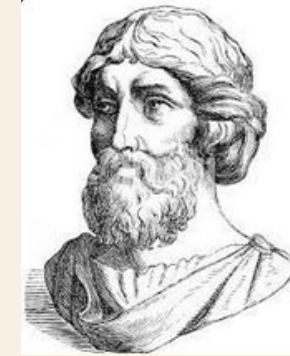
- Demostración. “*Cuando una cosa es igual a otra cosa*” (expresión muy popular).

$$a^2 + b^2 = c^2$$

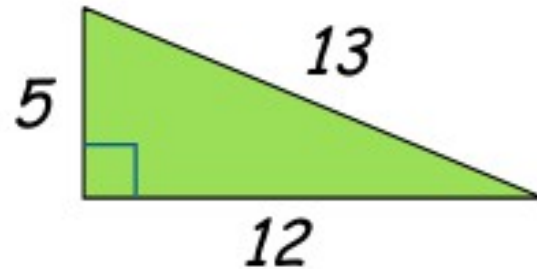


Teorema de Pitágoras

- Aplica solamente para un triángulo rectángulo.
- Ternas pitagóricas. Un conjunto de tres números naturales que cumple el teorema.



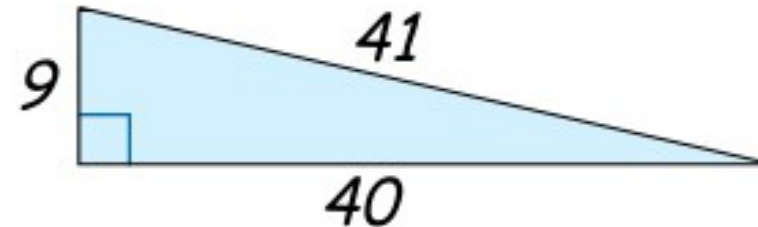
$$a^2 + b^2 = c^2$$



5, 12, 13

$$5^2 + 12^2 = 13^2$$

$$25 + 144 = 169$$



9, 40, 41

$$9^2 + 40^2 = 41^2$$

(¡Compruébalo tú mismo!)

Sección 5

Usos y aplicaciones



Usos y aplicaciones

- Identificación de clase de triángulo. Si c es la hipotenusa y a, b catetos,

$a^2 + b^2 = c^2$, el triángulo es rectángulo.

$a^2 + b^2 < c^2$, el triángulo es obtusángulo.

$a^2 + b^2 > c^2$, el triángulo es acutángulo.

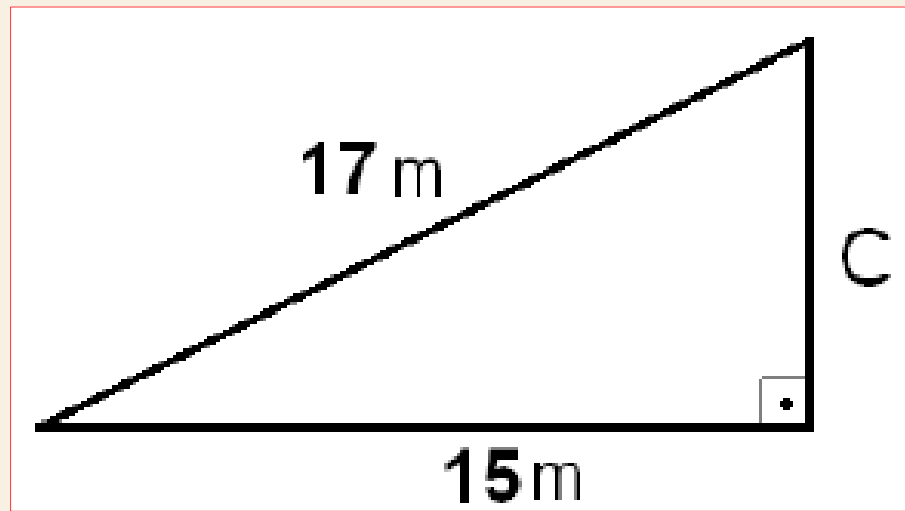
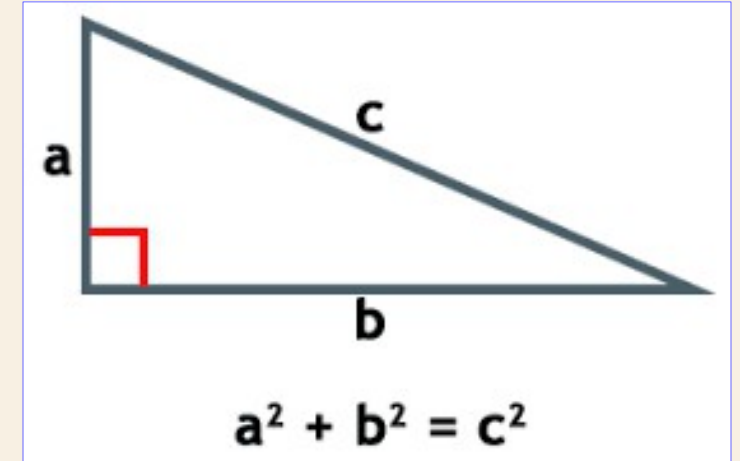
- Determinar el lado desconocido de un triángulo rectángulo.

Hipotenusa: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, Cateto: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$

- Cálculos clásicos: altura triángulo isósceles, apotema hexágono regular, etc.
- Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano.

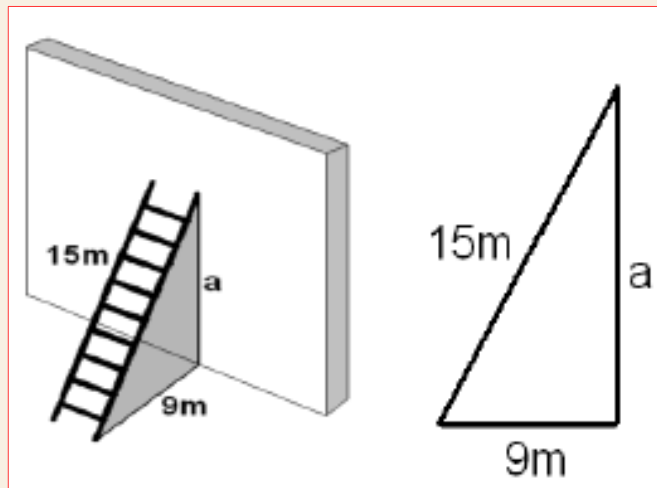
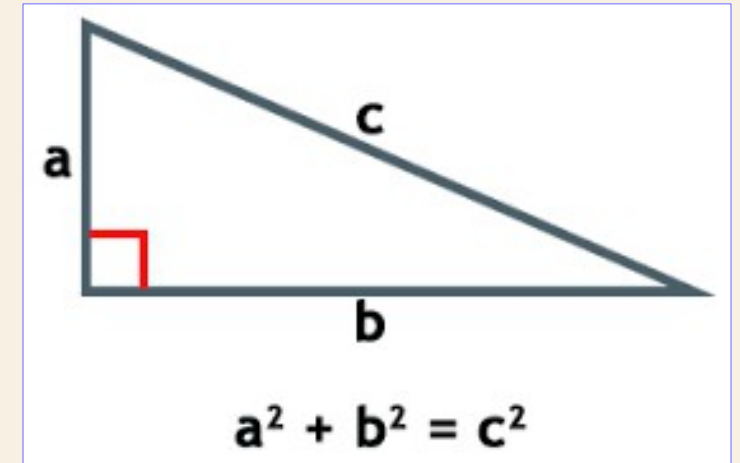
Aplicaciones del T. Pitágoras

- Uso del teorema mediante cantidades conocidas y desconocidas (requiere conceptos algebraicos). Metodología: 1) planteamiento, 2) despeje de cantidades.
- Problema 1. Hallar el cateto desconocido.



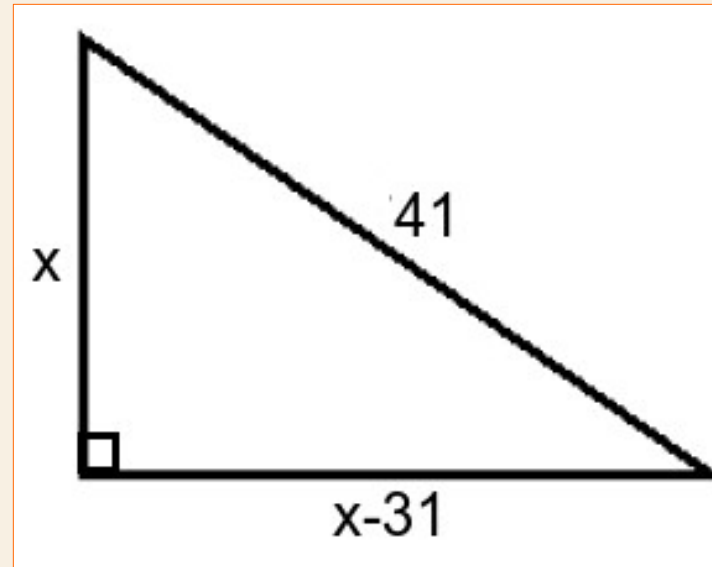
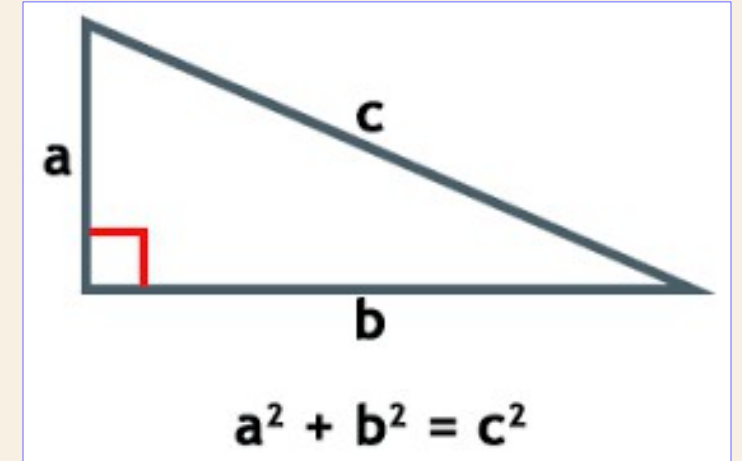
Aplicaciones del T. Pitágoras

- Uso del teorema mediante cantidades conocidas y desconocidas (requiere conceptos algebraicos). Metodología: 1) planteamiento, 2) despeje de cantidades.
- Problema 2. La escalera de 15 metros se apoya en la pared; el pie de la escalera está a 9 metros de esa pared. Calcular la altura.



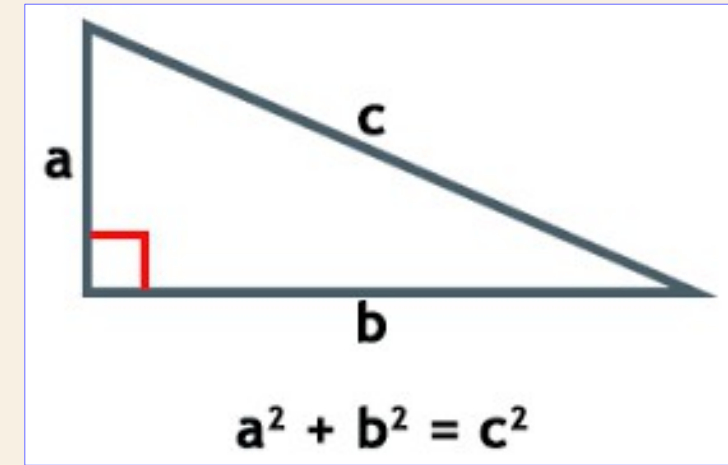
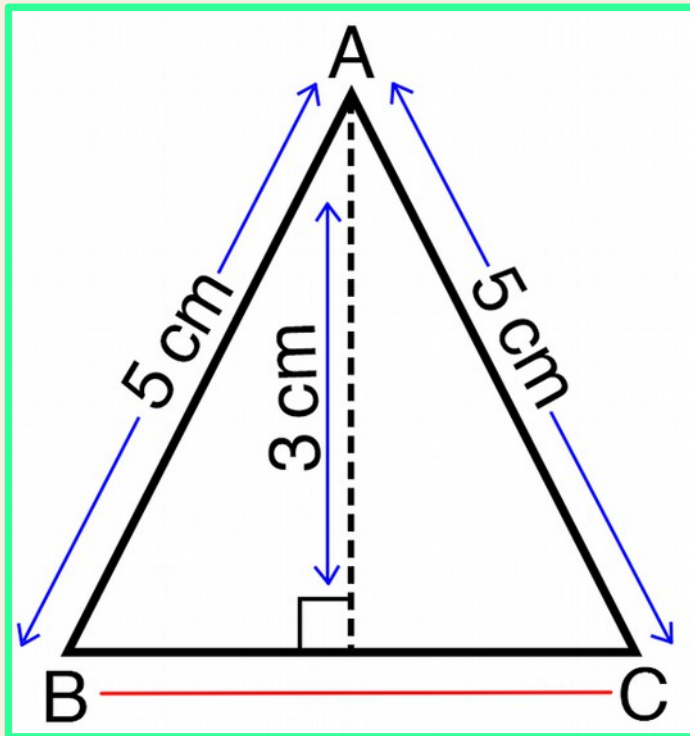
Aplicaciones del T. Pitágoras

- Uso del teorema mediante cantidades conocidas y desconocidas (requiere conceptos algebraicos). Metodología: 1) planteamiento, 2) despeje de cantidades.
- Problema 3. Encontrar el valor de x (por factorización).

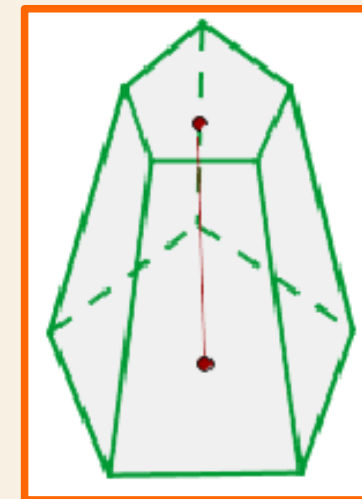


Aplicaciones del T. Pitágoras

- Metodología: 1) planteamiento, 2) despeje de cantidades.
- Problema 4. Hallar la base del triángulo isósceles.

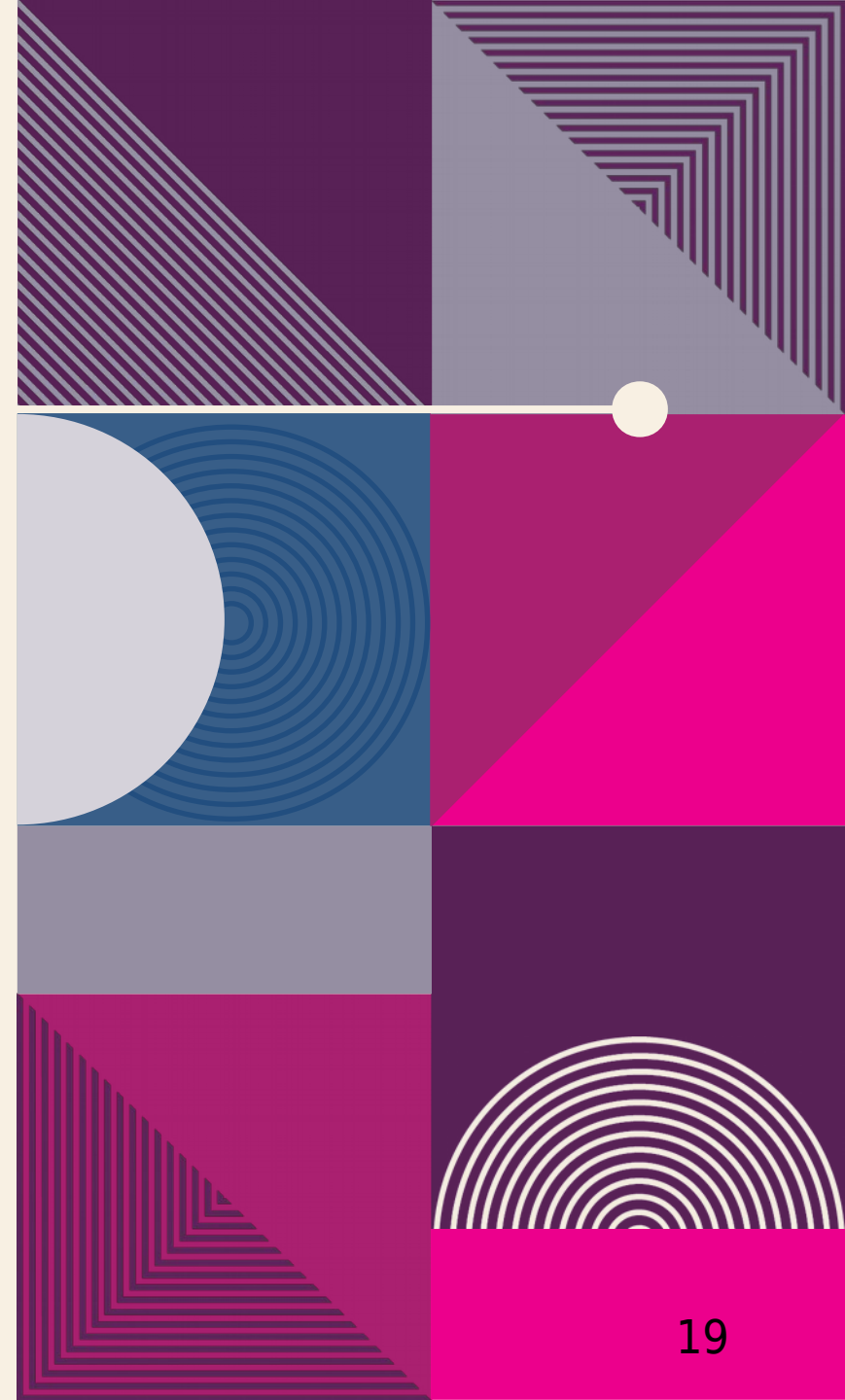


- Problema 5. Hallar la altura de una pirámide truncada.



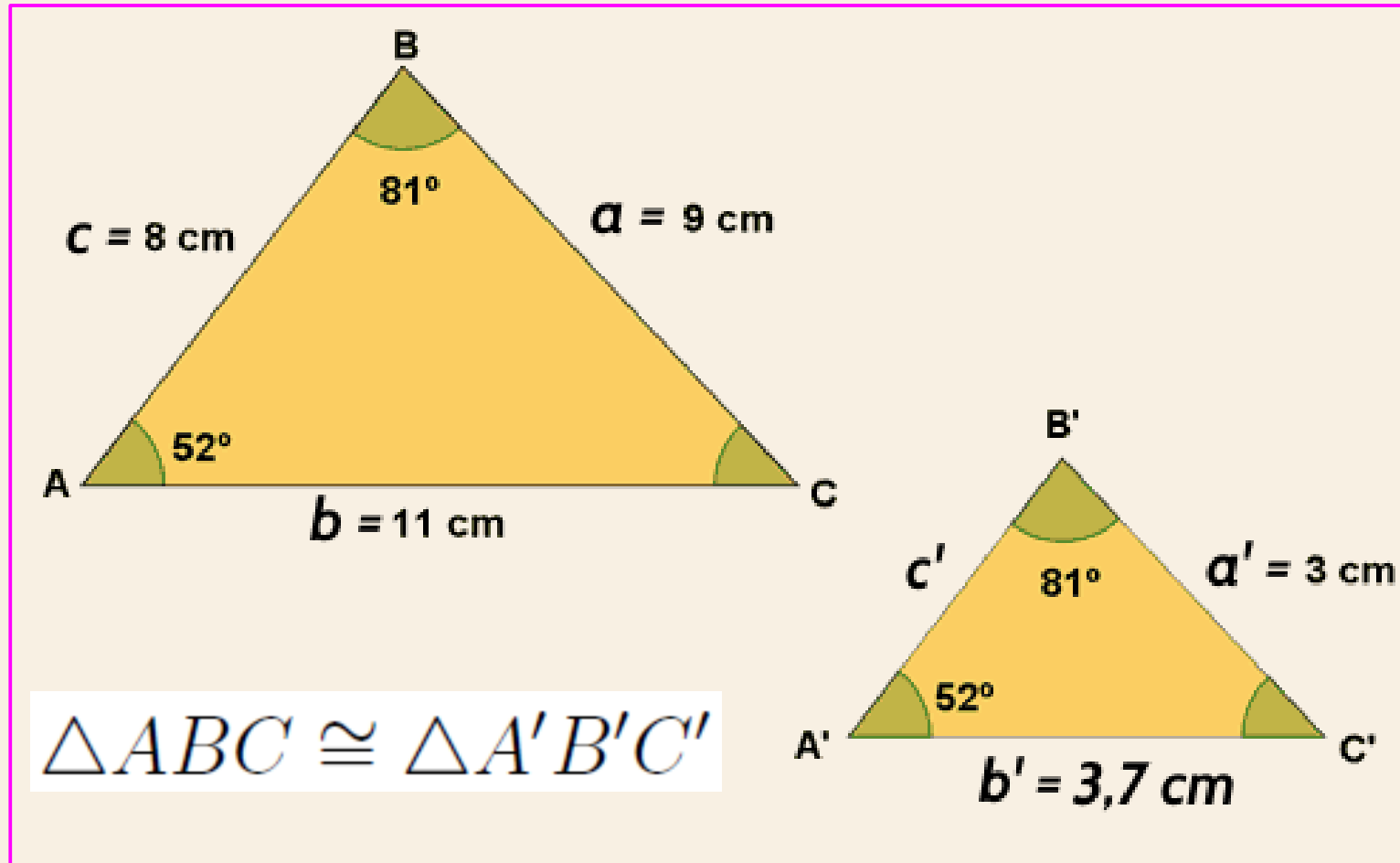
Sección 6

Semejanza en triángulos rectángulos



Semejanza en triángulos

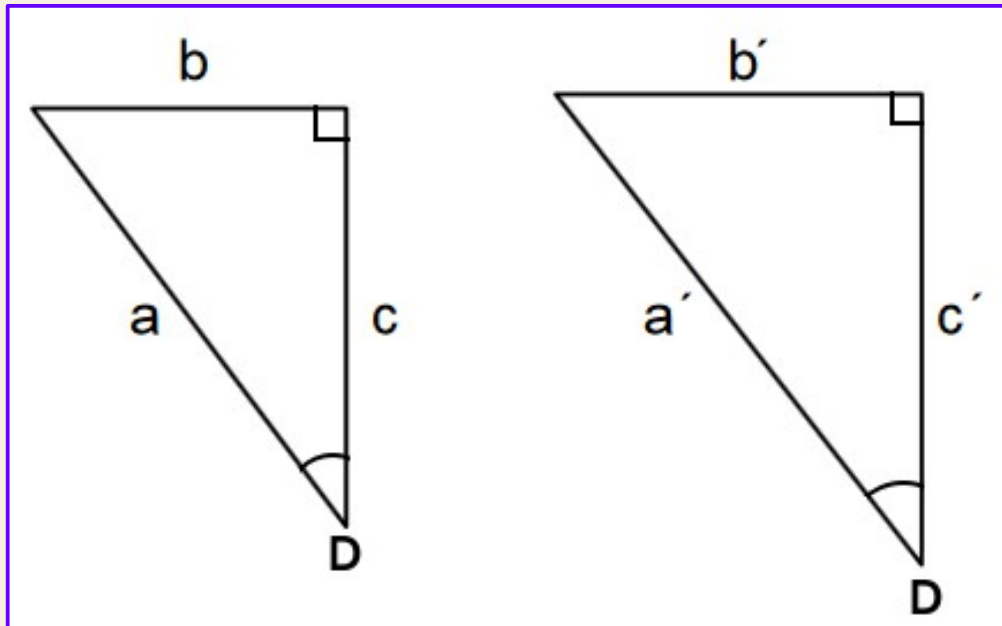
Se refiere aquellos triángulos que tienen ángulos iguales correspondientes y lados homólogos proporcionales.



Semejanza en triángulos rectángulos

Criterio LLL

Si dos triángulos (rectángulos) tienen sus ángulos correspondientes iguales, sus lados son proporcionales.



$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

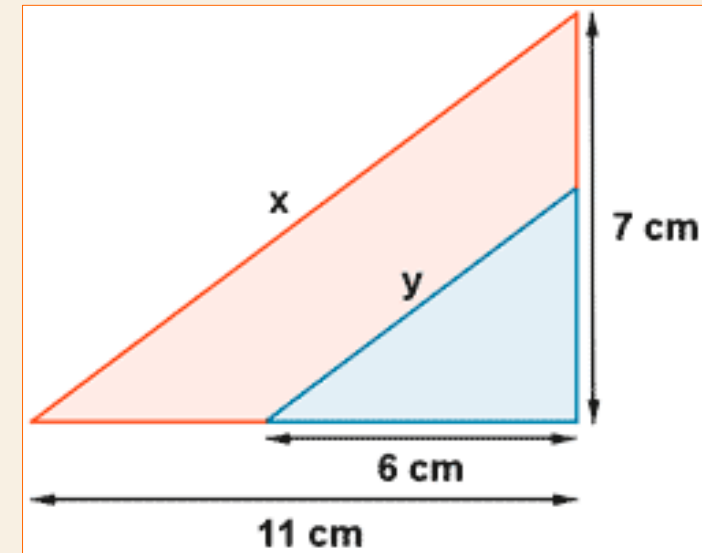
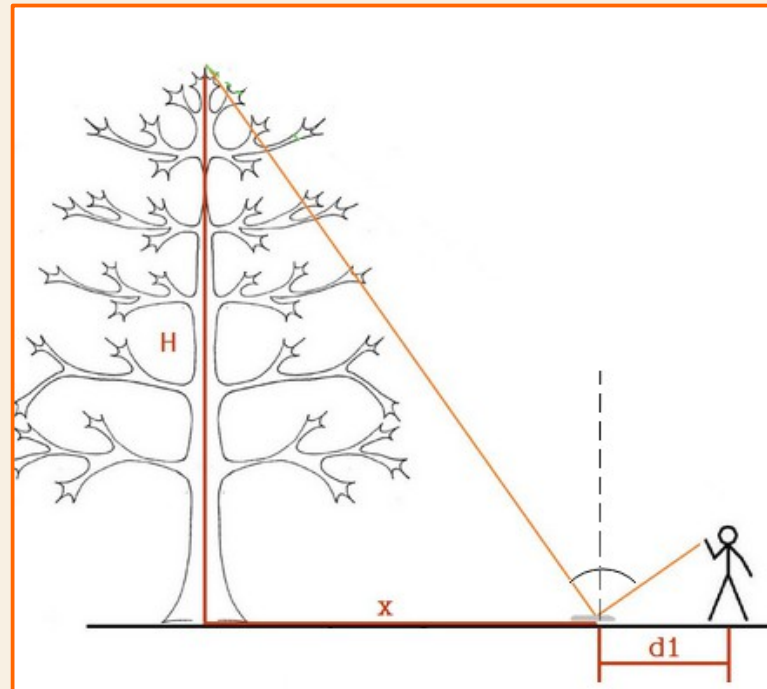
Método de resolución

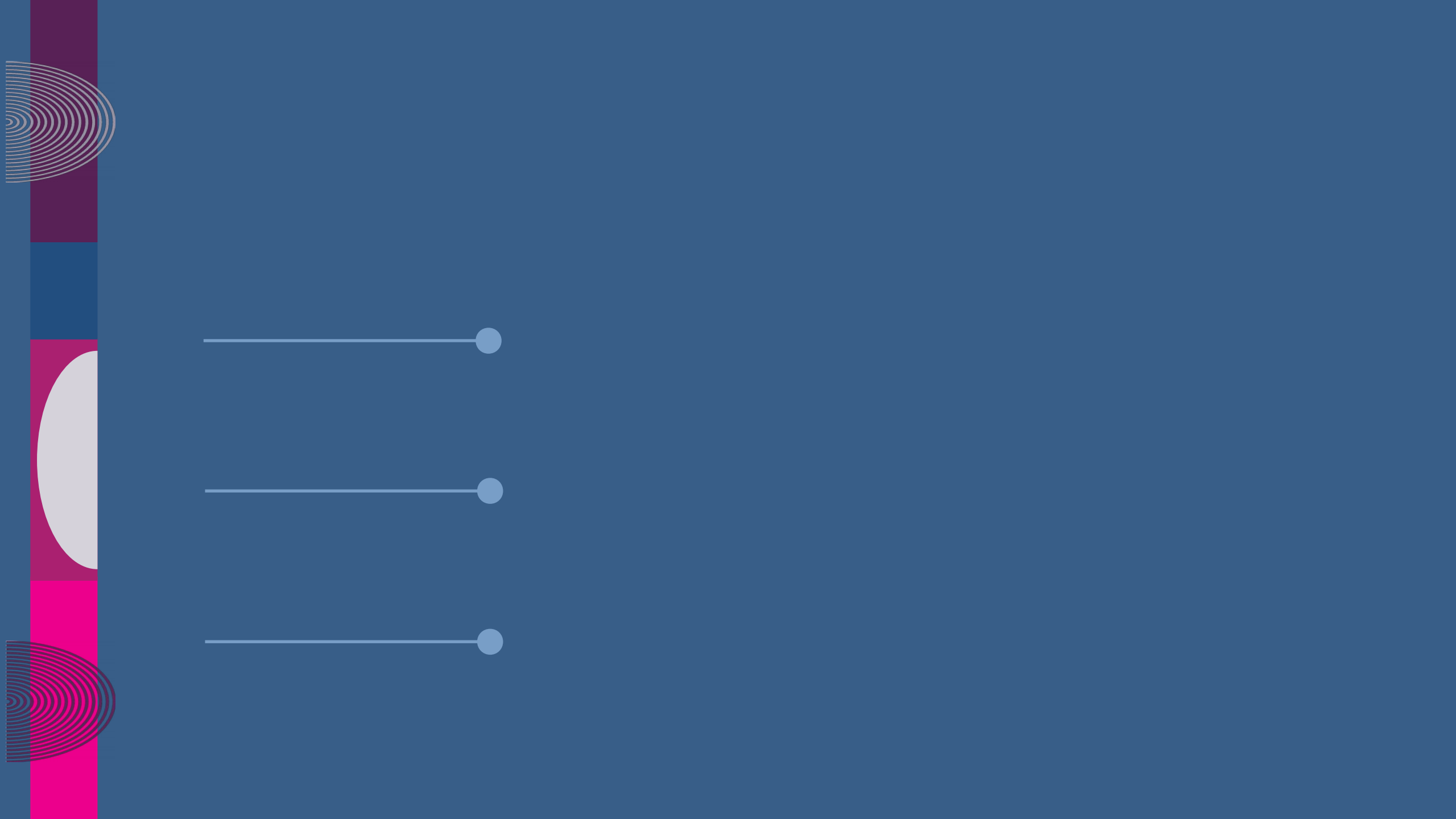
- Realizar asociaciones entre lados
- Despeje de ecuaciones
- Revisión solución

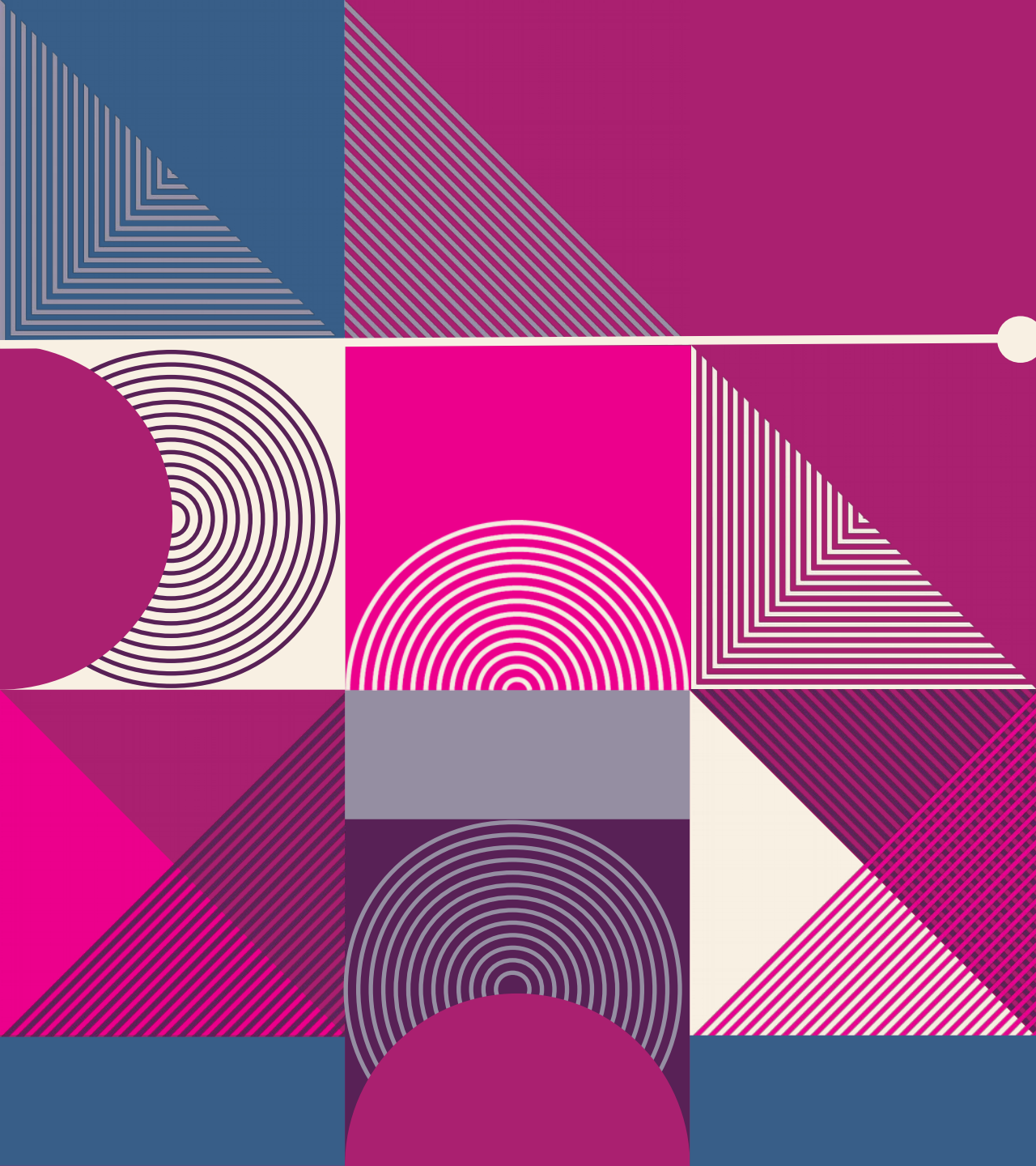
Semejanza en triángulos rectángulos

Usos y aplicaciones

- Cálculo de la altura de un objeto vertical a partir de su sombra.
- Cálculo de la altura de un objeto vertical con un espejo.
- Problemas geométricos



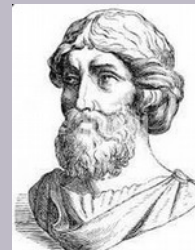




• Actividades

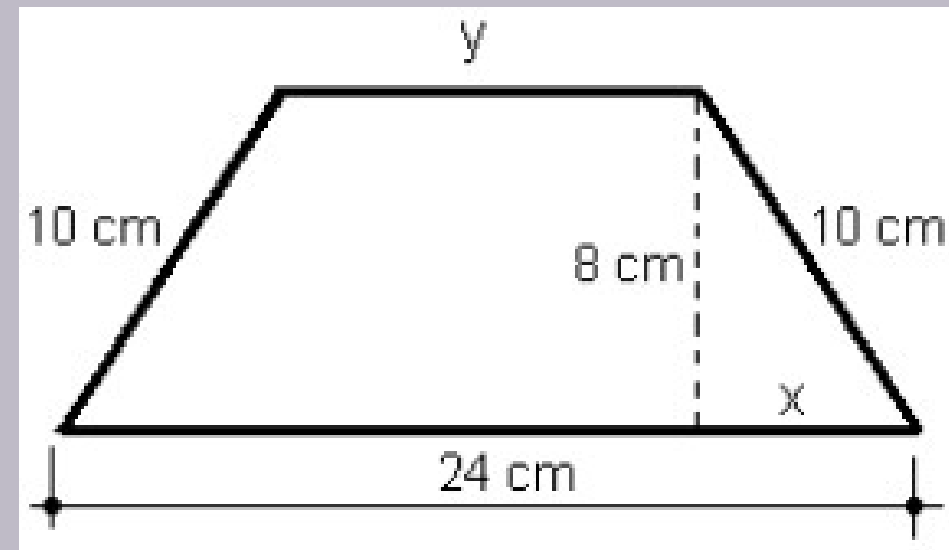
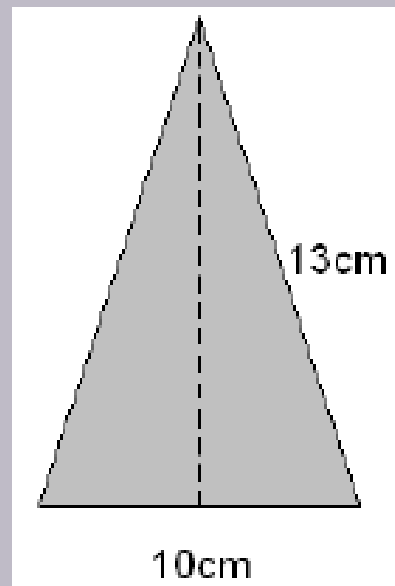
Actividad 13

1. Determinar (sin dibujar) si un triángulo es rectángulo con medidas de 15 cm, 8 cm y 17 cm. Sino ¿qué clase es?
2. Demostrar y evidenciar si cada terna de números es pitagórica o no.
a) (17,144,145) *b)* (16,63,61) *c)* (280,35,449)
d) Inventar una terna pitagórica con números > 12 .
3. A continuación aparecen las medidas de los lados de un triángulo. Determinar cuál es el rectángulo, obtusángulo o acutángulo. Dibujar a mano alzada cada figura. *a)* 12 cm, 16 cm y 20 cm. *b)* 13 cm, 12 cm y 10 cm. *c)* 40 cm, 41 cm y 9 cm.



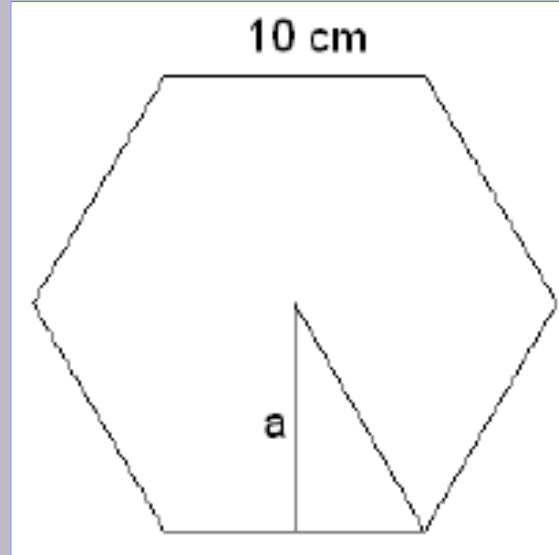
Actividad 14

1. Hallar la medida de la altura de un rectángulo, cuya base mide 35 cm y su diagonal 37 cm.
2. Hallar la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 10 centímetros y sus lados iguales 13 centímetros (fig. izq.).
3. Calcular el perímetro del trapecio isósceles (fig. der.).

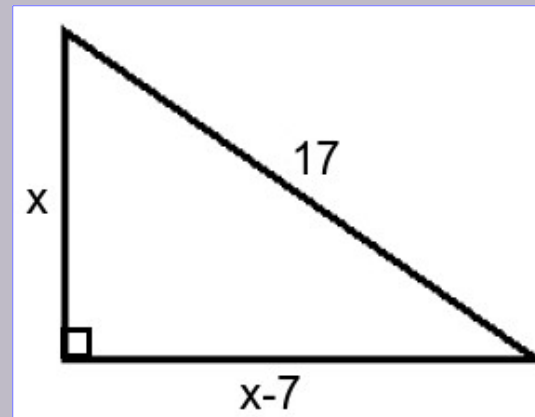


Actividad 14

4. Calcular la apotema de un hexágono regular de 10 cm de lado.



5. Encontrar el valor de x .



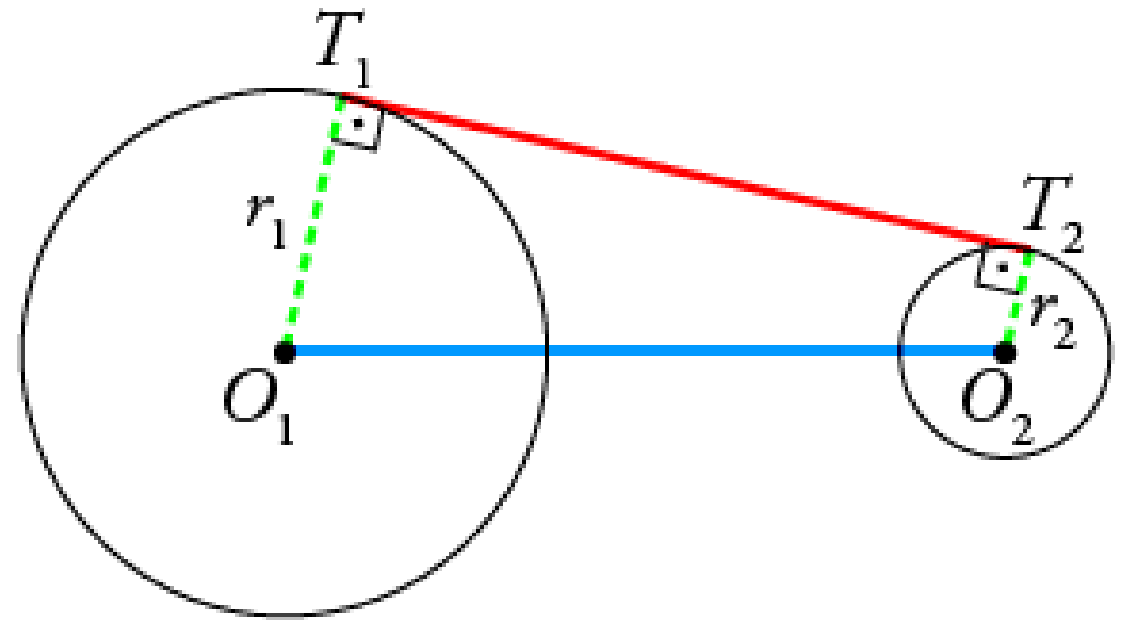
Actividad 14

6. Resolver

$$r_1 = 15 \text{ cm}, \quad r_2 = 6 \text{ cm},$$

$$\overline{O_1 O_2} = 41 \text{ cm}$$

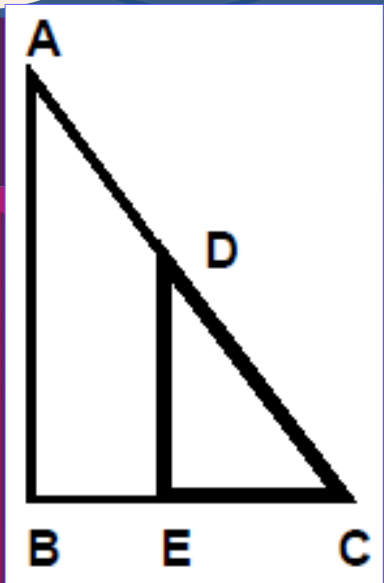
Halla la longitud
del segmento $T_1 T_2$.



Activity 15

1. A wall shows a shadow of 32 m in the floor; same time that vertical rod of 1.2 m shows a shadow of 97 cm. Calculate the height of the wall.
2. An observer, whose eye height is 1.67 m, observes, erect, the highest part of a vertical object in a mirror. Calculate its height, knowing that the mirror is located 10 m from the base of the building and 3 m from the observer.
3. Find the values of DE and BC, if $AC=14$, $DC=3$, $EC=2$ and $AB=12$.

To write Strictly Mandatory each of the points in your notebook.



Referencias

- RCN Radio (2023). *Así se vivió el eclipse solar en Bogotá; las mejores fotos que dejó este fenómeno*. Consultado Oct 2023 en <https://www.rcnradio.com/bogota/asi-se-vivio-el-eclipse-solar-en-bogota-las-mejores-fotos-q>
- Wikipedia (2023). *Eclipse solar del 14 de octubre de 2023*. Consultado May 2024 en https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar_del_14_de_octubre_de_2023
- Wikipedia (2024). *Teorema de Pitágoras*. Consultado Jul 2024 en https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
- DisfrutaLasMatematicas.com (2021). *Ternas pitagóricas - Avanzado*. Consultado May 2024 en <https://www.disfrutalasmaticas.com/numeros/pitagoricas-ternas.html>

